

Lösungen Brüche: kürzen und erweitern

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Erweitern und kürzen

1. $\frac{4}{10}$ (4 Teile färben) $\frac{4}{10}$: Jedes Fünftel ist unten in 2 Teile geteilt, also $2 \cdot 2 = 4$ Teile färben.
2. a) mal 5 b) durch 7 c) a) erweitert mit $45 : 9 = 5$; b) gekürzt mit $28 : 4 = 7$; c) erweitert mit
mal 8 $64 : 8 = 8$
3. a) $\frac{12}{20}$ b) $\frac{15}{18}$ c) $\frac{70}{90}$ a) $\frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20}$; b) $\frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{15}{18}$; c) $\frac{7 \cdot 10}{9 \cdot 10} = \frac{70}{90}$
4. a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{4}{7}$ a) $\frac{20 \cdot 4}{24 \cdot 4} = \frac{5}{6}$; b) $\frac{15 \cdot 5}{35 \cdot 5} = \frac{3}{7}$; c) $\frac{24 \cdot 6}{42 \cdot 6} = \frac{4}{7}$
5. gleich viel Beide gleich viel: Lena $\frac{3}{4}$, Tom $\frac{9}{12} = \frac{9:3}{12:3} = \frac{3}{4}$.

B Vollständig kürzen

1. a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{2}{5}$ a) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ (durch 2); b) $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ (durch 5); c) $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ (durch 4)
2. a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{4}$ a) $\frac{18}{24} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ (durch 6); b) $\frac{36}{60} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$ (durch 12); c) $\frac{48}{72} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$
(durch 24); d) größte Zahl, die 36 und 48 teilt: 12; $\frac{36}{48} = \frac{36:12}{48:12} = \frac{3}{4}$
3. $\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$ 16 von 24 Kästchen sind grau; durch 8 gekürzt.
4. a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{7}{20}$ a) 1 h = 60 min: $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$; b) 1 kg = 1 000 g: $\frac{750}{1000} = \frac{3}{4}$; c) 1 m = 100 cm:
 $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$
5. Ja $\frac{21}{28} = \frac{21:7}{28:7} = \frac{3}{4}$.

C Auf einen gemeinsamen Nenner bringen

1. a) $\frac{16}{24}$ b) $\frac{15}{24}$ c) $\frac{14}{24}$ a) $24 : 3 = 8$, $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$; b) $24 : 8 = 3$, $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$; c) $24 : 12 = 2$, $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$
2. a) 30 % b) 35 % c) 48 % a) $\frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 30\%$; b) $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%$; c) $\frac{12}{25} = \frac{48}{100} = 48\%$
3. a) $\frac{6}{9}$ b) $\frac{3}{12}$ c) $\frac{12}{20}$ a) $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$, $\frac{7}{9}$ bleibt; b) $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, $\frac{5}{12}$ bleibt; c) $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$, $\frac{11}{20}$ bleibt
4. Nenner 12; 15; 24 a) $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ und $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$; b) $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$ und $\frac{1}{3} = \frac{5}{15}$; c) $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ und $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$
5. Mia Jonas $\frac{21}{25} = \frac{84}{100} = 84\%$, Mia $\frac{17}{20} = \frac{85}{100} = 85\%$.

D Brüche größer als 1: gemischte Zahlen

1. a) $3\frac{1}{2}$ b) $3\frac{2}{3}$ c) $5\frac{3}{4}$ a) $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$ ($7 : 2 = 3$ Rest 1); b) $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ ($11 : 3 = 3$ Rest 2); c) $\frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$
($23 : 4 = 5$ Rest 3)
2. a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{17}{6}$ c) $\frac{38}{9}$ a) $\frac{1 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{7}{4}$; b) $\frac{2 \cdot 6 + 5}{6} = \frac{17}{6}$; c) $\frac{4 \cdot 9 + 2}{9} = \frac{38}{9}$
3. a) $\frac{5}{8}$ b) $2\frac{1}{4}$ c) $3\frac{1}{3}$ a) $5 : 8 = \frac{5}{8}$; b) $9 : 4 = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$; c) $20 : 6 = \frac{20}{6} = 3\frac{2}{6} = 3\frac{1}{3}$
4. $2\frac{1}{4}$ h $\frac{135}{60} = 2\frac{15}{60} = 2\frac{1}{4}$ h
5. $3\frac{1}{2}$ je Tisch $3\frac{1}{2}$ Baguettes: $14 : 4 = \frac{14}{4} = 3\frac{2}{4} = 3\frac{1}{2}$; jeder Tisch bekommt 3 ganze, die 2
übrigen Baguettes werden halbiert.

T Probetest

1. a) 15 b) 5 c) 7

2. a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{2}{3}$

3. **Nenner 18; 20**

4. a) $4\frac{5}{6}$ b) $\frac{27}{8}$ c) $2\frac{3}{5}$

5. $\frac{7}{20} = 35\%$

6. **nur Ole**

a) $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$ (mal 5); b) $\frac{28}{35} = \frac{4}{5}$ (durch 7); c) $\frac{30}{42} = \frac{5}{7}$ (durch 6)

a) $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$ (durch 8); b) $\frac{45}{75} = \frac{3}{5}$ (durch 15); c) $\frac{36}{54} = \frac{2}{3}$ (durch 18)

a) $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$ und $\frac{4}{9} = \frac{8}{18}$; b) $\frac{3}{10} = \frac{6}{20}$ und $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$

a) $\frac{29}{6} = 4\frac{5}{6}$; b) $3\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 8 + 3}{8} = \frac{27}{8}$; c) $13 : 5 = \frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$

$\frac{14}{40} = \frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\%$

Nur Ole: $\frac{33}{44} = \frac{3}{4}$, genau drei Viertel. Ida: $\frac{3}{4} = \frac{27}{36}$, sie hat nur $\frac{26}{36}$.